

MM-CC-01 — Cambio y preparación de moldes (placas CC1 / tubos CC2): medición de conicidad y desgaste

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-CC-01	0.2	Borrador para validación	Acería · CC1, CC2 y taller de moldes	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Base: FT-ACE-001 §4 (CC1: placas Cu-Ag con Ni, 900 mm, conicidad caras angostas 1.0–1.2 %/m, ancho 900–1,650 mm × 230 mm) y §5 (CC2: tubo Cu-Ag 1,000 mm, 160 × 160 mm, conicidad 0.8–1.0 %/m, ranura de agua 10–12 m/s, EMS). Espesores, desgastes, torques y presiones de prueba: **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]**. El molde es la primera barrera contra el breakout.

1. Objetivo y alcance

Entregar a la máquina moldes con geometría, conicidad, superficie y enfriamiento correctos, y cambiarlos sin riesgo. **Incluye:** cambio del molde en máquina (CC1 conjunto de molde; CC2 conjunto de tubo por línea), desarme, medición y rectificado de placas, cambio de tubos, prueba de presión, ajuste y verificación de conicidad, verificación de termopares (BOP), centrado de chaqueta, alineación del molde con el segmento 0 / pie de rodillos. **No incluye:** gap y alineación de segmentos (MM-CC-02), sistema de agua (MM-CC-03), oscilación y nivel (MM-CC-04).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; programa de moldes, liberación del molde a máquina	A
S-25 Mecánico de Taller de Moldes y Segmentos	Desarme, medición, rectificado (coordinación), armado, pruebas	R
S-19 Mecánico de Acería	Cambio del molde en máquina, conexiones de agua, alineación	R
S-21 Instrumentista	Termopares BOP, sensor de nivel (CC1), EMS (CC2)	R
Grúa de CC (50 t) — operador asignado	Izaje del molde	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Define conicidad por grado/ancho; analiza defectos	C
C-06 Supervisor de CC	Recibe y firma la liberación por operación	A (operación)
C-16 en función de ESR (Encargado de Seguridad Radiológica, licencia CNSNS)	Cierra el obturador de Cs-137, pone su candado y mide < 2 × fondo (CC2)	R (CC2)
S-22 Técnico Hidráulico	LOTO y descarga de acumuladores de oscilación y ajuste de ancho	R
S-20 Electricista	LOTO eléctrico del EMS y de tableros (NOM-029)	R

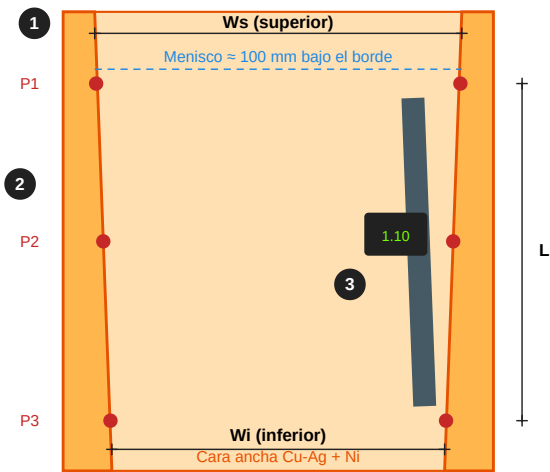
3. Descripción del proceso

El molde gira entre la máquina y el taller. En taller se mide todo contra criterio y se decide: **reutilizar**, **rectificar** (placas CC1) o **desechar** (tubo CC2). Antes de subir a máquina se prueba a presión, se ajusta la conicidad y se verifican los termopares.

Figura MM-CC-01. Medición de conicidad y desgaste del molde (CC1 placas · CC2 tubo)

Conicidad exagerada en el dibujo · tolerancias [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]

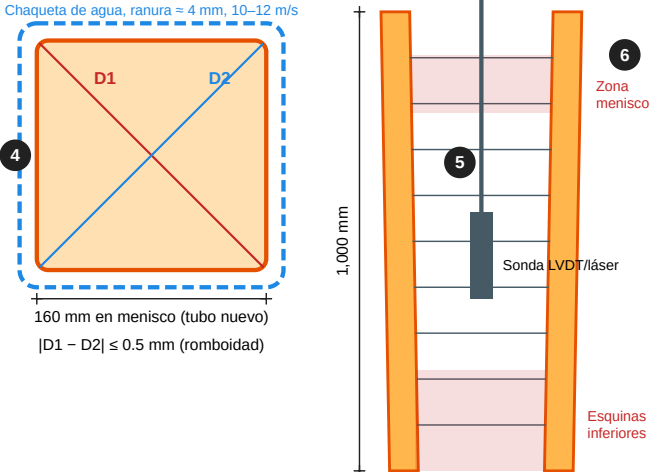
A. CC1: molde de placas (vista frontal, cara ancha al fondo)



Conicidad (%/m) = (Ws - Wi) / (Wi × L) × 100

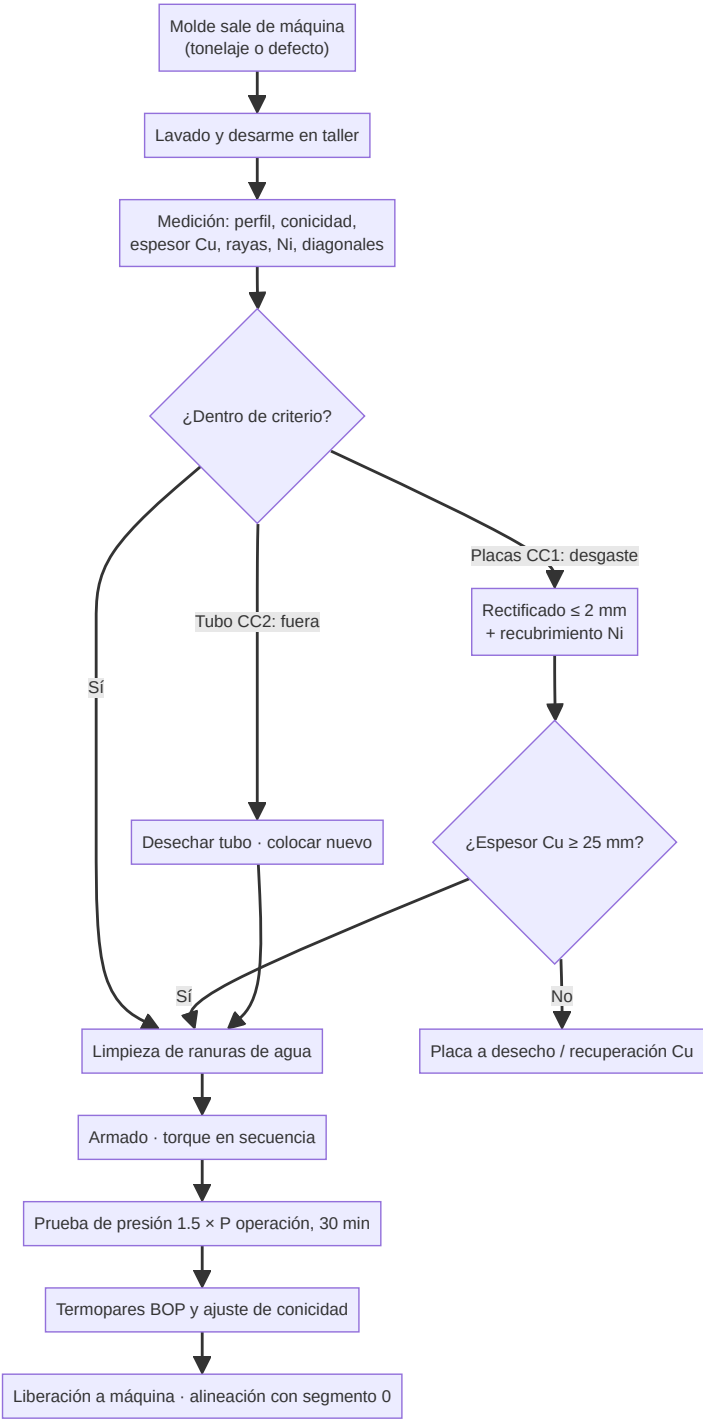
Ej.: Wi = 1,250 mm, L = 0.80 m, 1.10 %/m → Ws - Wi = 11.0 mm (5.5 mm/lado)

B. CC2: tubo 160 × 160 mm (sección y perfil)



Criterio	CC1 placas (Cu-Ag + Ni, 900 mm)	CC2 tubo (Cu-Ag, 1,000 mm)
Conicidad	1.0–1.2 %/m caras angostas; ±0.05 %/m del ajuste	0.8–1.0 %/m; retirar si pérdida > 20 %
Desgaste máximo local	0.5 mm (rayas, marcas, Ni perdido)	0.5 mm en esquinas / zona inferior
Espesor mínimo de Cu	25 mm (nuevo ≈ 40 mm; rectificado ≤ 2 mm/vez)	Pared ≥ 10 mm (nuevo ≈ 13–15 mm)
Geometría	Ancho ±1.0 mm; planitud cara ancha ≤ 0.2 mm	Lado ±0.3 mm; D1 - D2 ≤ 0.5 mm
Instrumento	Conicómetro digital (±0.01 %/m), regla y linternas, UT	Perfilómetro de tubo LVDT/láser (±0.02 mm)
Leyenda	1 Cara angosta ajustable 2 Puntos P1–P3 3 Conicómetro	4 Chaqueta de agua 5 Sonda 6 Zonas de desgaste

Fuente de conicidades: FT-ACE-001 §4 y §5. Espesores, desgaste y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Placas anchas CC1 (Cu-Ag + Ni)	Solidificar la cáscara	Largo 900 mm; Cu nuevo ≈ 40 mm [Validar]	Cu ≥ 25 mm; sin rayas > 0.5 mm
Placas angostas CC1 ajustables	Ancho y conicidad	1.0–1.2 %/m	Conicidad ±0.05 %/m del ajuste
Mecanismo de ajuste de ancho	Cambio de ancho en caliente	Husillos/servo	Ancho ±1.0 mm
Termopares BOP (3 filas)	Predicción de breakout	Tipo K / T [Validar]	Todos leen; respuesta a calor
Tubo CC2 (Cu-Ag)	Molde de palanquilla	1,000 mm, 160 × 160 mm, 0.8–1.0 %/m	Diagonales y conicidad en criterio

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Chaqueta de agua CC2	Canal de agua de alta velocidad	Ranura ≈ 4 mm [Validar]; 10–12 m/s	Ranura uniforme ± 0.2 mm
Agitador electromagnético (EMS) CC2	Mejorar solidificación	Bobina enfriada	Aislamiento $\geq$ OEM; sin fuga de agua
Pie de rodillos (CC2) / segmento 0 (CC1)	Soporte bajo el molde	Alineado con el molde	± 0.3 mm
Conicímetro digital	Medir conicidad	± 0.01 %/m	Calibrado
Perfilómetro de tubo (LVDT/láser)	Medir perfil del tubo	± 0.02 mm	Calibrado
Medidor de espesores UT	Espesor de Cu	± 0.1 mm	Calibrado en bloque patrón de Cu
Banco de prueba de presión	Hermeticidad	Hasta 25 bar	Manómetro calibrado

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Conicidad caras angostas CC1	%/m	Según tabla de C-08 (1.0–1.2)	± 0.05 del ajuste	$> \pm 0.1$	Reajustar; si no se logra, revisar mecanismo	Conicímetro	Cada armado y en máquina en cada paro
Ancho del molde CC1	mm	Programado	± 1.0	$> \pm 2.0$	Recalibrar ajuste de ancho	Regla calibrada / láser	Cada armado
Planitud de cara ancha	mm	≤ 0.1	≤ 0.2	> 0.3	Rectificar	Regla de precisión + linternas	Cada desarme
Espesor de Cu (placa ancha)	mm	≥ 35	≥ 25	< 25: desechar	Rectificar o desechar	UT	Cada desarme
Rectificado por intervención	mm	1.0	≤ 2.0	—	—	Registro de taller	Cada rectificado
Rayas / marcas / Ni perdido	mm prof.	0	≤ 0.3	> 0.5 mm	Rectificar y recubrir	Profundímetro / réplica	Cada salida de máquina
Recubrimiento Ni (zona baja)	mm	OEM	Sin desprendimiento	Desprendido > 20 mm ² o Cu expuesto	Recubrir	Visual / medidor de recubrimientos	Cada salida
Conicidad del tubo CC2	%/m	0.9	0.8–1.0	Pérdida > 20 % del nominal	Desechar tubo	Perfilómetro cada 100 mm	Cada salida de máquina
Lado del tubo CC2 (menisco)	mm	160.0	± 0.3	$> \pm 0.5$	Desechar	Perfilómetro	Cada salida
Diferencia de diagonales D1 – D2	mm	≤ 0.3	≤ 0.5	> 0.5	Desechar tubo	Perfilómetro / calibrador de diagonales	Cada salida
Desgaste local (esquinas inferiores)	mm	≤ 0.2	≤ 0.5	> 0.5	Desechar tubo	Perfilómetro	Cada salida
Ranura de chaqueta CC2	mm	4.0 [Validar]	± 0.2	$> \pm 0.3$	Recentrar tubo/chaqueta	Linternas / galgas en 4 lados y 3 alturas	Cada armado

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Prueba de presión del molde	bar / min	1.5 × P operación (típ. 15 bar [Validar]) / 30 min	—	Cualquier caída o goteo	Rehacer juntas	Manómetro clase 0.5	Cada armado
Torque de espárragos placa-caja de agua	N·m	OEM (típ. 100–150 [Validar])	±5 %	—	Secuencia del centro hacia afuera, 3 pasadas (30/70/100 %)	Torquímetro calibrado	Cada armado
Termopares BOP	°C	Todos leen ±3 °C entre vecinos	—	TC abierto o sin respuesta	Cambiar TC antes de liberar	Pistola de calor + HMI	Cada armado
Alineación molde → segmento 0 / pie de rodillos	mm	0	±0.3	> ±0.5	Lainas / reajuste	Regla de alineación + lainas	Cada cambio de molde
Vida del molde en máquina	t o coladas	CC1 por tonelaje; CC2 400–700 coladas [Validar]	—	Defecto de producto atribuible	Cambio anticipado	Contador de colada	Continuo

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Inspección visual del molde en máquina (fugas, marcas, Ni)	Cada fin de secuencia	S-14 / S-19	10 min	Entre secuencias
Medición de conicidad CC1 en máquina	Cada paro de CC1	S-25	30 min	Paro entre secuencias
Cambio de molde CC1	Por tonelaje / condición	S-19, S-25, S-21	3–4 h [Validar]	Paro programado CC1
Cambio de tubo CC2 (por línea)	400–700 coladas o por condición	S-19, S-25	45–60 min por línea	Línea fuera, máquina colando o en paro
Medición completa en taller	Cada salida de máquina	S-25	2 h (CC1) / 45 min (CC2)	Taller
Rectificado y recubrimiento de placas	Por condición	Proveedor / taller	Días	Rotación de juegos
Limpieza de ranuras de agua y análisis de incrustación	Cada desarme	S-25	1 h	Taller
Calibración de conicómetro, perfilómetro, UT	Semestral	Metrología	—	Taller

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Molde mal armado (fuga de agua, conicidad)	Breakout, explosión agua-acero	Prueba de presión, conicidad y liberación firmada	Registro de prueba y checklist
Izaje del molde (CC1 ≈ 20–30 t [Validar])	Caída de carga	Plan de izaje, aparejos certificados, nadie bajo la carga	Permiso de izaje

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Energía hidráulica (oscilación, ajuste de ancho)	Aplastamiento	LOTO de HPU y acumuladores a 0 bar	Manómetro 0 bar
Agua a presión	Golpe, quemadura	Drenar y ventear antes de desconectar	Manómetro 0 bar
Radiación Cs-137 (CC2)	Exposición	Obturador cerrado y bloqueado con el candado del ESR (C-16) antes de trabajar en el molde (MS-ACE-07)	Radiómetro en el punto de trabajo < 2 × fondo
EMS energizado (CC2)	Electrocución, campo magnético	LOTO eléctrico del EMS	Detector de tensión
Rectificado/esmerilado en taller	Proyección, ruido	Guardas, careta, protección auditiva	Inspección de guardas

6.2 EPP obligatorio

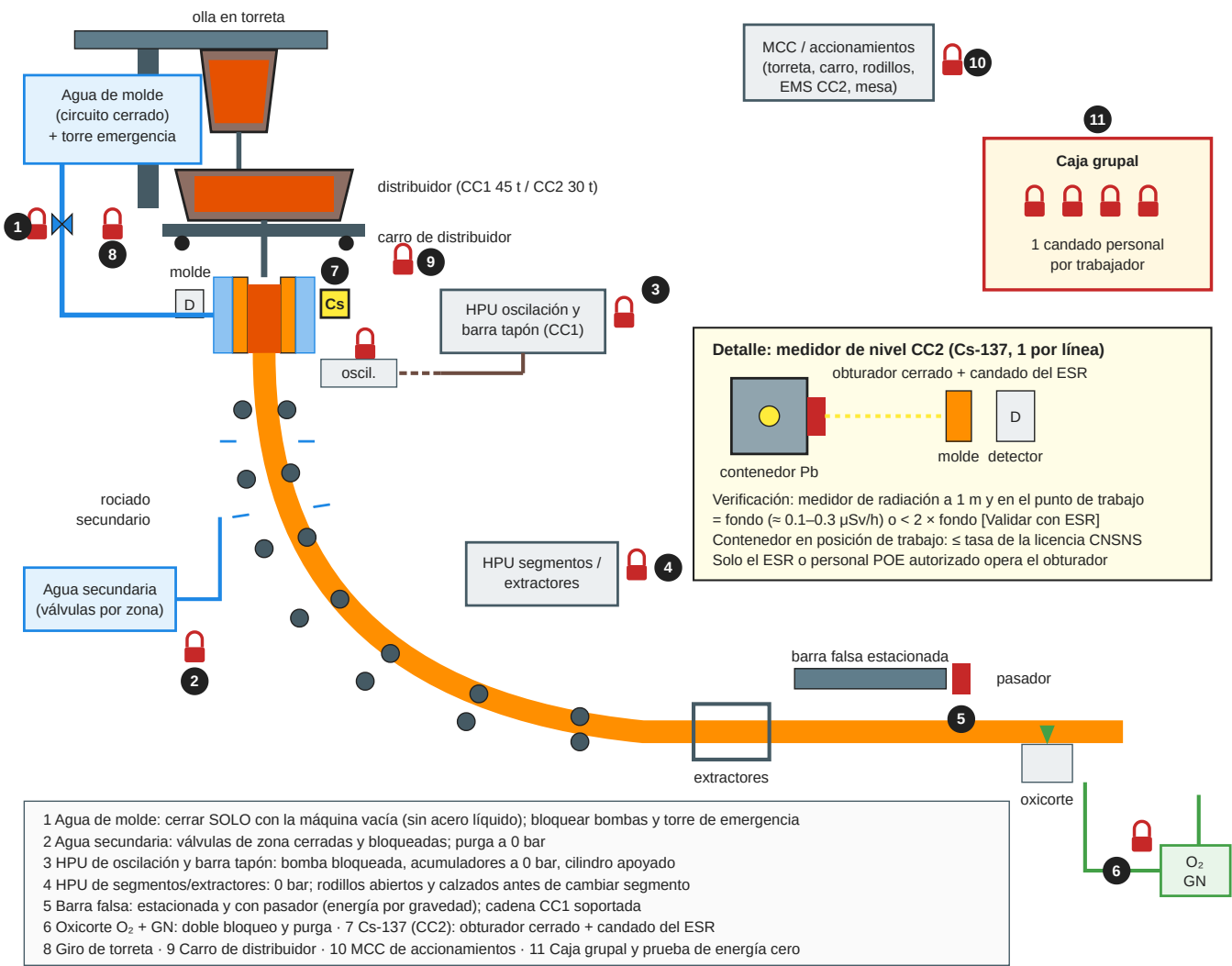
Casco, lentes, careta (esmerilado), guantes anticorte, botas metatarsales, protección auditiva; en máquina caliente: ropa FR y guantes para calor; dosímetro personal si se trabaja cerca de la fuente (CC2).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: LOTO grupal, izaje, altura (plataforma de colada si hay borde abierto), trabajo con fuente radiactiva (CC2, lo emite el ESR). **Puntos de aislamiento:** E-W agua de molde de la línea (válvulas de entrada/salida + dren); E-H oscilación y ajuste de ancho (CCM HPU + descarga de acumuladores); E1 EMS y sensor de nivel (tableros); E-R obturador de Cs-137 cerrado con candado del ESR (CC2); E-S enfriamiento secundario de la zona 0 / pie de rodillos; E-M molde apoyado o sujeto por la grúa; barra falsa estacionada y bloqueada. **Prueba de energía cero:** intento de oscilar desde HMI rechazado, manómetros 0 bar, detector de tensión en EMS, radiómetro < 2 × fondo en el punto de trabajo (MS-ACE-02, MS-ACE-07). **Zona de exclusión:** bajo el molde en izaje y ± 5 m de la proyección de la carga (MS-ACE-04); alrededor de la fuente, la zona controlada que delimita el ESR (MS-ACE-07).

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)

Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Conicidad CC1	1.0–1.2 %/m ±0.05	Conicímetro, cada armado y paro	Hoja de molde	Poca: grietas longitudinales, depresiones, breakout. Mucha: desgaste, pegado, grietas transversales
Desgaste / Ni en CC1	≤ 0.5 mm; Ni íntegro	Visual + profundímetro	Hoja de molde	Grietas en estrella (contaminación por Cu), marcas superficiales
Diagonales CC2	D1 – D2 ≤ 0.5 mm	Perfilómetro	Hoja de tubo	Romboidad, grietas en esquinas, breakout
Conicidad CC2	0.8–1.0 %/m	Perfilómetro	Hoja de tubo	Cáscara delgada, grietas de esquina, abultamiento
Ranura de agua uniforme	±0.2 mm	Lainas	Hoja de armado	Enfriamiento desigual → romboidad, grietas
Termopares BOP	100 % funcionales	Prueba con calor	Checklist	Breakout no detectado (sticker)

8. Procedimiento paso a paso (cambio y liberación de molde)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Verifica el molde de reemplazo	Hoja de liberación de taller: prueba de presión, conicidad/perfil, TC, torques	Hoja completa y firmada	★	S-25, C-11
2	Asegura la máquina	Fin de secuencia; sin acero en molde ni hebra sin solidificar; barra falsa estacionada. Nunca se cierra el agua de molde con acero en la máquina (MS-ACE-02)	Máquina vacía; entrega firmada por C-06	★	C-06
3	Cierra la fuente (CC2)	El ESR (C-16) cierra el obturador, pone su candado y tarjeta y mide en el punto de trabajo y a 1 m	Radiómetro < 2 × fondo, anotado en el permiso	★	C-16 (ESR)
4	Aplica LOTO	E-W, E-H, E1, E-S; candados personales	Candados puestos	★	S-19, S-22, S-20
5	Prueba energía cero	Intento de oscilación; manómetros 0 bar; detector de tensión	Sin energía	★	C-11
6	Drena y desconecta	Drena agua hasta 0 bar, desconecta mangueras/acoples, tapa conexiones	0 bar; sin agua	★	S-19
7	Retira el molde	Aparejo certificado, prueba de levante 100 mm, traslado a taller	Sin personas bajo carga	★	Grúa, S-19
8	Limpia asientos	Mesa de oscilación y asientos sin salpicaduras	Superficies limpias		S-19
9	Instala el molde	Baja guiado; asienta en pernos de centrado; aprieta anclajes al torque OEM	Asentado	★	S-19
10	Conecta agua y prueba fugas	Presuriza a P de operación 10 min	Sin fugas	★	S-19
11	Alinea con segmento 0 / pie de rodillos	Regla de alineación + laines en 4 puntos	±0.3 mm		S-25
12	Verifica conicidad en máquina (CC1)	Conicómetro en ambas caras angostas, P1–P3	Valor de tabla ±0.05 %/m		S-25
13	Verifica TC y nivel	Todos los TC leen; sensor de nivel (CC1) o detector (CC2) conectado	100 %		S-21
14	Retira LOTO	Orden inverso; personal fuera del molde; al final el ESR (C-16) retira su candado, abre el obturador y verifica la señal de nivel con el púlpito	Candados retirados; señal ± 5 mm	★	Todos, C-16 (ESR)
15	Prueba funcional	Agua a caudal nominal (CC1 anchas ≈ 4,200 L/min, angostas ≈ 450 L/min; CC2 ≈ 2,000 L/min/línea); oscilación en vacío	Caudal ≥ 100 % nominal, oscilación sin alarmas	★	S-21, S-12
16	Libera	Checklist firmado por C-11 y C-06	Firmado	★	C-11, C-06

Checklist de liberación (Mantenimiento + Operación): [] prueba de presión aprobada · [] conicidad/perfil en criterio (valor: ____ %/m) · [] alineación ±0.3 mm · [] TC 100 % · [] caudales de agua nominales · [] obturador abierto y verificado por ESR (CC2) · [] candados retirados · Firma C-11/S-25: ____ Firma C-06/S-12: ____
 Fecha/hora: ____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Fuga de agua en molde con acero	Junta, placa fisurada	 Fin de colada controlado; MS-ACE-09	C-06, C-04

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Alarma BOP repetitiva	TC dañado o conicidad	Reducir velocidad (MO-CC1-04); revisar TC y conicidad al paro	C-08, S-21
Grietas longitudinales recurrentes	Conicidad baja, desgaste, polvo	Medir conicidad y desgaste; análisis con C-08	C-08, C-11
Romboidad en palanquilla	Tubo deformado, ranura desigual, EMS	Cambiar tubo de la línea	C-08, S-25
Prueba de presión cae	Junta dañada	Rehacer armado	S-25
Radiómetro $\geq 2 \times$ fondo con obturador "cerrado"	Obturador trabado o dañado	● No trabajar; alejarse ≥ 3 m y delimitar; el ESR (C-16) aplica el plan de emergencia radiológica (MS-ACE-07)	C-16 (ESR), C-06

10. Registros

Hoja de vida de cada placa/tubo (coladas, toneladas, rectificadas, espesores, conicidades, diagonales) · prueba de presión · torques · verificación de TC · alineación · permisos, LOTO y constancia del ESR (CC2) · checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-25 Mecánico de Taller	3	32 (metrología de moldes, conicidad, torque, pruebas de presión)	80 h / 5 armados CC1 + 10 tubos CC2	Pasos 1, 11, 12 + medición en taller	24 meses (TD-P07)
S-19 Mecánico de Acería	3	16 (cambio de molde, LOTO de CC, izaje)	3 cambios	Pasos 4–7, 9, 10, 14	24 meses (TD-P07); maniobras de izaje 12 meses (MS-ACE-04)
S-21 Instrumentista	3	8 (TC BOP, nivel)	3 verificaciones	Paso 13	24 meses (TD-P07)
S-22 Técnico Hidráulico	3	8 (LOTO de HPU de CC, acumuladores NOM-020)	3 bloqueos	Pasos 4, 5	24 meses (TD-P07)
S-20 Electricista	3	NOM-029 + 4 (EMS)	3 bloqueos	Pasos 4, 5 (E1, detector de tensión)	12 meses (eléctrico, NOM-029)
Operador de grúa de CC (50 t)	3	NOM-006 (MS-ACE-04)	3 izajes de molde	Paso 7	12 meses (grúas/izaje)
Personal que trabaja cerca de la fuente (CC2: S-19, S-21, S-25)	2	Protección radiológica básica NOM-012 (8)	—	Paso 3 (observa al ESR)	12 meses (fuentes radiactivas)

Normas: NOM-004-STPS, NOM-006-STPS (izaje), NOM-012-STPS (radiaciones ionizantes, CC2), NOM-029-STPS (EMS), NOM-017-STPS; licencia CNSNS de la fuente. Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿revisó la hoja de liberación de taller antes de montar (paso 1)? · ¿máquina vacía entregada por C-06 (paso 2)? · ¿el ESR (C-16) cerró el obturador con su candado y midió $< 2 \times$ fondo (paso 3)? · ¿LOTO con candado personal y energía cero probada (pasos 4, 5)? · ¿drenó a 0 bar (paso 6)? · ¿nadie bajo la carga en el izaje (paso 7)? · ¿molde asentado a torque y sin fugas (pasos 9, 10)? · ¿retiró LOTO con personal fuera y el ESR verificó la señal (paso 14)? · ¿conicidad y alineación medidas con instrumento calibrado? · ¿caudal nominal antes de liberar (paso 15)? · ¿liberación firmada (paso 16)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §4, §5 · MO-CC1-02, MO-CC1-04, MO-CC2-02, MO-CC2-04 · MM-CC-02, MM-CC-03, MM-CC-04 · MS-ACE-02, -07 · Manual OEM de molde, ajuste de ancho y EMS [por referenciar] · Tabla de conicidades por grado/ancho de C-08 [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: C-16 como ESR y criterio $< 2 \times$ fondo (MS-ACE-07); S-20, S-22 y operador de grúa en las secciones 2 y 11; pasos 2 y 6 marcados ★; vigencias de 12 meses; lista ★ completa	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/03-mantenimiento/MM-CC-01-moldes-conicidad-desgaste.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.